Resumen · Tema 11: Microbiología y biotecnología

2º Bachillerato

Microorganismos

Bacterias (procariotas, pared de peptidoglucano; Gram+ violeta, Gram− rosa) · **protozoos** · **algas** · **hongos** (quitina; levaduras, mohos) · **virus** (acelulares) · viroides · priones.

Virus

Ácido nucleico (ADN o ARN) + cápsida (+ envoltura). Parásitos obligados.
Lítico: fijación → penetración → síntesis → ensamblaje → lisis.

Lisogénico: ADN vírico integrado (profago); se replica con la célula.
VIH: retrovirus; retrotranscriptasa; ataca linfocitos T CD4.

Ecología

Descomponedores; fijadores de N_2 (*Rhizobium*); nitrificantes; microbiota.

Enfermedades

Bacterias → antibióticos · virus → antivirales y vacunas · protozoos (malaria) · hongos.
Antibióticos no sirven contra virus; mal uso → resistencias.

Biotecnología

Alimentos: pan, vino, cerveza (levaduras); yogur, queso (bacterias lácticas).
Medicina: penicilina (Fleming), vacunas, insulina recombinante.
Medio ambiente: depuración, biorremediación.

ADN recombinante

Gen + plásmido cortados con la misma enzima de restricción → ligasa → transformación de la bacteria → selección → producción.
Herramientas: PCR, secuenciación, **CRISPR-Cas9**, transgénicos.

Errores típicos

Llamar bacteria a un virus · decir que los antibióticos curan la gripe · olvidar que el vector y el gen se cortan con la misma enzima.